INFORMATIK · KLASSE 10

LÖSUNGEN

Aufgabe 9 – Den Verbund üben

Sicherungsblatt

1 · Fotos und hochladende Person verbinden (P1)

Arbeitsauftrag: **Liste** die URLs aller Fotos auf, die wanderwut_finn hochgeladen hat. Sortiere sie nach der Foto-ID.

users (Ausschnitt)

id	username
1	zornigerfotograf
2	wanderwut_finn

photos (Ausschnitt)

id	user_id	url
1	1	storage/photos/2/1.webp
7	2	storage/photos/2/7.webp
8	2	storage/photos/2/8.webp
9	2	storage/photos/2/9.webp
10	2	storage/photos/2/10.webp

SQL-Anweisung

```
SELECT photos.url
FROM users, photos
WHERE users.id = photos.user_id
    AND users.username = 'wanderwut_finn'
ORDER BY photos.id
```

Ergebnisrelation (4 Zeilen)

url
storage/photos/2/7.webp
storage/photos/2/8.webp
storage/photos/2/9.webp
storage/photos/2/10.webp

Merke

`users.id = photos.user_id` verbindet passende Datensätze. Die zusätzliche Bedingung `users.username = 'wanderwut_finn'` wählt daraus die Fotos dieses Mitglieds aus.

2 · Eine Verbundabfrage beschreiben (P2)

Arbeitsauftrag: **Beschreibe** in eigenen Worten, welche Informationen diese Abfrage ausgibt und warum nur bestimmte Fotos erscheinen.

Vorgegebene SQL-Anweisung

```
SELECT users.username, photos.description
FROM users, photos
WHERE users.id = photos.user_id
    AND users.city = 'Hamburg'
ORDER BY users.username, photos.id
```

Mögliche Beschreibung

Die Abfrage zeigt Benutzernamen und Beschreibungen der Fotos, die Mitglieder aus Hamburg hochgeladen haben. Die Mitglieds-ID wird mit der user_id des Fotos verbunden; pro passendem Foto erscheint eine Zeile. Sortiert wird zuerst nach Benutzername und dann nach Foto-ID.

3 · Verknüpfung und zwei Filter unterscheiden (P5)

Arbeitsauftrag: **Beschreibe** in eigenen Worten, welche Kommentare diese Abfrage zeigt und was die beiden Bedingungen zusätzlich zur Verknüpfung auswählen.

Vorgegebene SQL-Anweisung

```
SELECT users.username, comments.body
FROM users, comments
WHERE users.id = comments.user_id
    AND users.city = 'Hamburg'
    AND comments.body LIKE '%Foto%'
ORDER BY users.username, comments.id
```

Mögliche Beschreibung

Die Abfrage zeigt Benutzernamen und Texte von Kommentaren, die Mitglieder aus Hamburg geschrieben haben und deren Text „Foto“ enthält. Die user_id des Kommentars wird mit der ID der verfassenden Person verbunden. Sortiert wird zuerst nach Benutzername und dann nach Kommentar-ID.

LÖSUNGEN

Aufgabe 9 – Den Verbund üben

Sicherungsblatt

4 · Drei Tabellen verbinden (P6)

Arbeitsauftrag: **Liste** Benutzername und Beschreibung der Fotos mit dem Hashtag travelgram auf. Sortiere nach Benutzername und Foto-ID.

SQL-Anweisung

```
SELECT users.username, photos.description
FROM users, photos, tags
WHERE users.id = photos.user_id
    AND photos.id = tags.photo_id
    AND tags.name = 'travelgram'
ORDER BY users.username, photos.id
```

`users.id = photos.user_id` ordnet das Foto der hochladenden Person zu. `photos.id = tags.photo_id` verbindet es mit seinen Hashtag-Zeilen. `tags.name = 'travelgram'` wählt den gesuchten Hashtag aus.

5 · Passende Kommentare zählen (P7)

Arbeitsauftrag: **Ermittle** die Anzahl der von wanderwut_finn geschriebenen Kommentare. Gib eine Spalte anzahl_kommentare aus.

SQL-Anweisung

```
SELECT COUNT(comments.id) AS anzahl_kommentare
FROM users, comments
WHERE users.id = comments.user_id
    AND users.username = 'wanderwut_finn'
```

Ergebnisrelation

anzahl_kommentare
21

Merke

`COUNT(comments.id)` zählt die passenden Kommentar-Datensätze. `comments.user_id` bezeichnet die Person, die den Kommentar geschrieben hat.

6 · Für jedes Mitglied getrennt zählen (P9)

Arbeitsauftrag: **Ermittle** für jedes Mitglied aus Leipzig mit mindestens einem Foto den Benutzernamen und die Anzahl seiner hochgeladenen Fotos. Sortiere nach Fotoanzahl absteigend, dann nach Benutzername.

SQL-Anweisung

```
SELECT users.username, COUNT(photos.id) AS anzahl_fotos
FROM users, photos
WHERE users.id = photos.user_id
    AND users.city = 'Leipzig'
GROUP BY users.id, users.username
ORDER BY anzahl_fotos DESC, users.username
```

Ergebnisrelation (erste 3 von 11 Zeilen)

username	anzahl_fotos
zwerglaeuferin	9
fragephilosophin	7
theaterwut_oscar	6

Die Abfrage berücksichtigt nur Mitglieder aus Leipzig mit mindestens einem Foto. Die gröSSten Fotoanzahlen stehen zuerst; bei gleicher Anzahl entscheidet der Benutzername.

Merke

`GROUP BY users.id, users.username` bildet aus den verbundenen Fotozeilen für jedes Mitglied eine eigene Gruppe. `COUNT(photos.id)` zählt innerhalb jeder Gruppe. Ohne passenden Fotoeintrag erscheint das Mitglied bei diesem Verbund nicht.